

Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

توصیف درس

چرا، چه چیزی و چگونه – از 2G تا 6G

Course Description



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

FALL SEMESTER 2026-2027

در این ماژول

معرفی	۲
ساختار و محتوا	۲
ارزشیابی و کار عملی	۳
منابع اصلی	۳

معرفی

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته یک درس ۳ واحدی (۴۸ ساعت، ۱۶ هفته $\times$ ۳ ساعت) برای دانشجویان سال آخر کارشناسی و تحصیلات تکمیلی مهندسی برق و مخابرات است که به صورت سخنرانی همراه با آزمایشگاه و پروژه ارائه می‌شود. این درس یک سفر فنی و یکپارچه در تحول شبکه‌های موبایل از GSM (2G) تا LTE (4G)، 5G NR/SA و مفاهیم نوظهور 6G است – نه مجموعه‌ای از فناوری‌های جدا، بلکه تحلیل پیوسته‌ای از این‌که چرا هر نسل پدید آمد، چه مشکلی را حل کرد و چگونه ترافیک از معماری آن عبور می‌کند. درس بر منطق «چرا / چه چیزی / چگونه» استوار است تا دانشجو به جای حفظ فهرست پروتکل‌ها، بتواند تصمیم‌های معماری را تحلیل و ارزیابی کند.

ساختار و محتوا

مطالب در ۲۶ ماژول سازمان یافته است:

- پایه G۳/G۲ (ماژول‌های ۱-۴): معماری GSM، GPRS و EDGE، سویچینگ مداری و سیگنالینگ SS7، شبکه‌های هسته 2G/3G و مبانی مدیریت تحرک و تحویل (handover).
- دسترسی و هسته 4G (ماژول‌های ۵-۱۳): معماری LTE، شبکه دسترسی E-UTRAN، پشته پروتکل، زمان‌بندی منابع، کانال دسترسی تصادفی (RACH)، هسته بسته تکامل‌یافته (EPC)، پروتکل Diameter، HSS و احراز هویت، MME و S-GW/P-GW با تونل‌سازی GTP.
- معماری‌های نرم‌افزارمحور (ماژول‌های ۱۵-۱۸): شبکه‌سازی نرم‌افزارمحور (SDN)، مجازی‌سازی توابع شبکه (NFV)، فرایند استانداردسازی 3GPP و معماری خدمات‌محور 5G (SBA).
- هسته و رویه‌های 5G (ماژول‌های ۱۹-۲۲): معماری هسته 5G، رویه‌های سیگنالینگ (ثبت‌نام، احراز هویت 5G-AKA، برقراری و آزادسازی نشست PDU، صفحه‌بندی، تحویل)، شبکه‌بندی و تحول چارچوب QoS (از QCI به 5QI).
- صفحه‌ها و چشم‌انداز (ماژول‌های ۲۳-۲۶): صفحه کاربر و صفحه کنترل، ترکیب جامع تحول شبکه، و جهت‌های پژوهشی 6G شامل RIS، ISAC، شبکه‌های بومی-هوش مصنوعی، MIMO بدون سلول و sub-THz.

هر ماژول با جدول‌های مقایسه‌ای، نمودارهای معماری، نمودارهای توالی سیگنالینگ گام‌به‌گام و پرسش‌های مرور همراه است. یک سند مرور پیش‌نیازها نیز مبانی OSI، RF، مدولاسیون، OFDM، شبکه‌سازی IP، احتمال و ریاضیات دسی‌بل را یادآوری می‌کند.

اهداف یادگیری

در پایان درس، دانشجو می‌تواند سیر تحول نسل‌ها را ترسیم کند؛ معماری‌های هسته (سوییچینگ مداری، بسته‌ای، EPC تمام-IP و هسته خدمات‌محور 5G) را تحلیل کند؛ مدیریت تحرک و تحویل را در نسل‌ها مقایسه کند؛ شبکه‌بندی، QoS، SDN و NFV را در شبکه‌های مدرن به کار گیرد؛ رویه‌های هسته 5G را در سطح سیگنالینگ توضیح دهد؛ و جهت‌های پژوهشی 6G را به صورت انتقادی ارزیابی کند.

ارزشیابی و کار عملی

وزن	مؤلفه
۵۰٪	آزمون‌ها (میان‌ترم ۲۰٪ + پایان‌ترم ۳۰٪)
۳۰٪	آزمایشگاه‌ها (۶ تمرین $\times$ ۵٪)
۲۰٪	پروژه (طرح پیشنهادی ۵٪ + گزارش و دمو ۱۵٪)

تمرین‌های آزمایشگاهی شامل بودجه لینک LTE، ردیابی سیگنالینگ EPC، زمان‌بندی و تخصیص منابع 5G NR، کشف سرویس SBA، پیکربندی شبکه‌بندی و ردیابی جریان ترافیک صفحه کاربر است. پروژه به صورت انفرادی یا دو نفره روی موضوعاتی مانند تحلیل مقایسه‌ای LTE در برابر 5G، طراحی شبکه‌بندی سازمانی، پیاده‌سازی الگوریتم زمان‌بندی با شبیه‌ساز، یا تحلیل سیگنالینگ با فایل‌های ضبط بسته واقعی تعریف می‌شود.

منابع اصلی

Sesia و همکاران (LTE – The UMTS Long Term Evolution)، Dahlman و همکاران (5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology)، Holma و Toskala (LTE for UMTS)، مشخصات 3GPP (TS 23.501، ۲۳.۵۰۲)، ۳۸.۳۰۰ و Rappaport (Wireless Communications).